ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP FOC

Võ Bá Phạm Tuân

I. Lựa chọn tham số bộ điều khiển

a) Bộ điều khiển dòng điện I_d, I_q

Chọn $f_c < \frac{f}{10} = \frac{16000}{10}$, lấy $f_c = 1000Hz$

Do đó $\omega_c = 2\pi f_c$

Hệ số $K_P = L_d * \omega_c, K_I = R_s * \omega_c$

b) Bộ điều khiển tốc độ

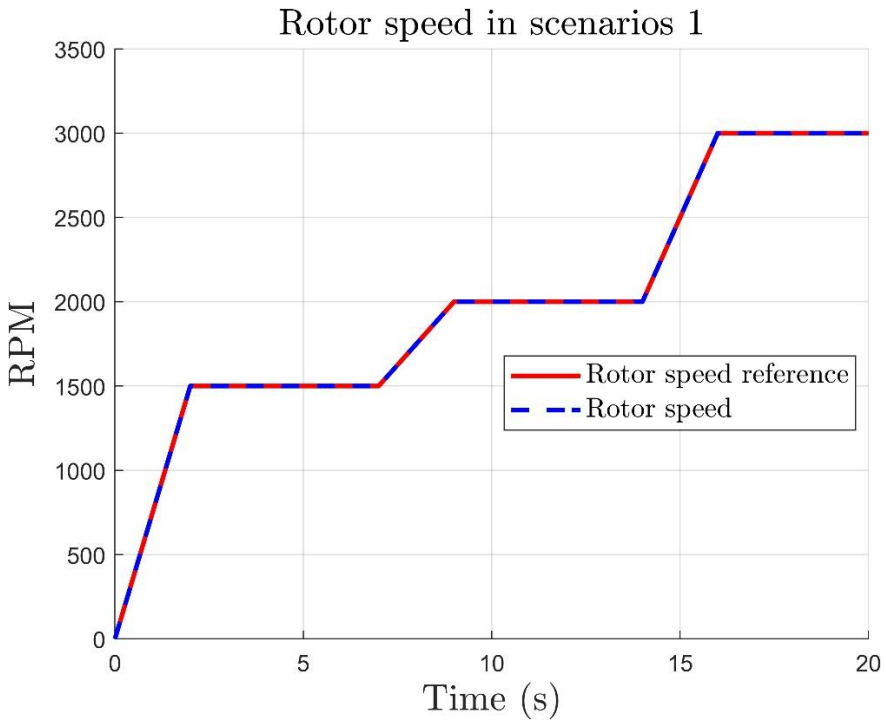
Chọn $\zeta = 0.707, \omega_n = 2\pi f_c$

Hệ số $K_P = 2 * \zeta * \omega_n * J, K_I = \omega_n^2 * J$

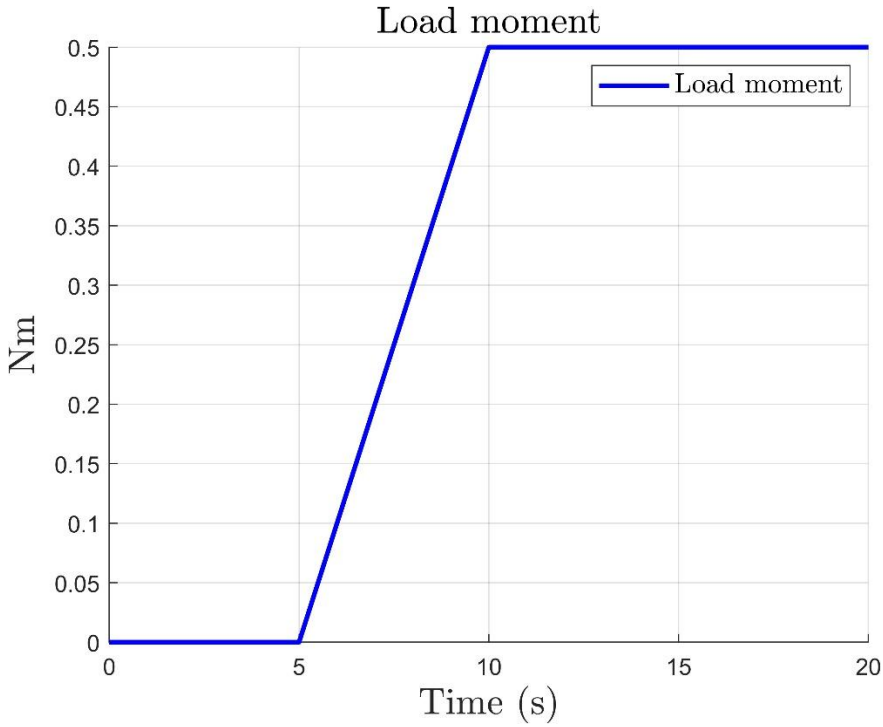
II. Kịch bản đánh giá chất lượng điều khiển

a) Kịch bản 1: Tốc độ tăng dần từ 0-1500-2000-3000 Rpm và moment tải tăng dần từ 0-0.5 Nm

Tốc độ của Rotor:

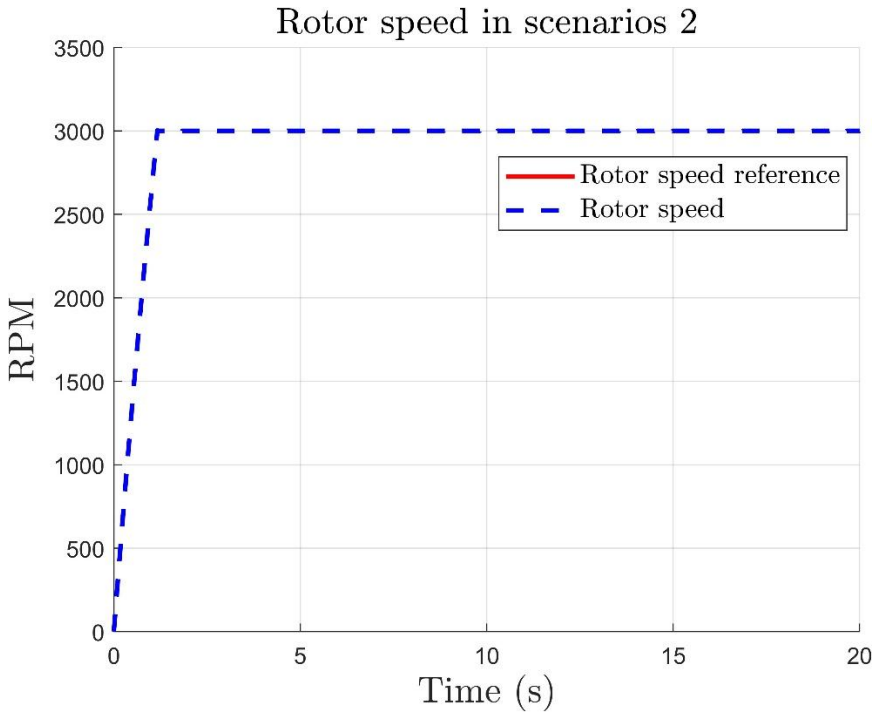


Momen tải:

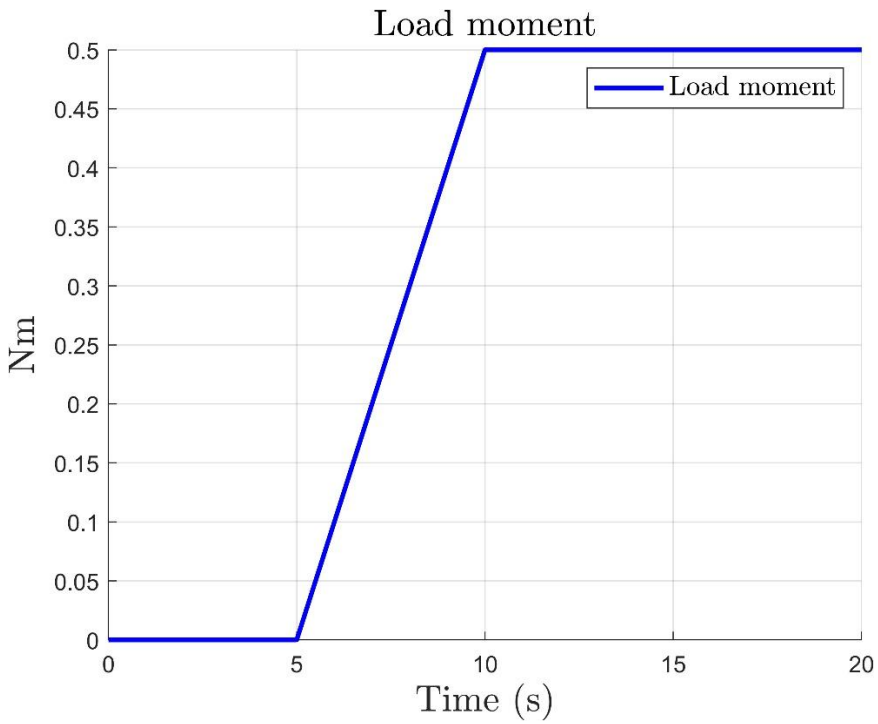


b) Kịch bản 2: Tốc độ giữ ổn định ở 3000 Rpm và moment tải tăng dần từ 0-0.5Nm

Tốc độ của Rotor:

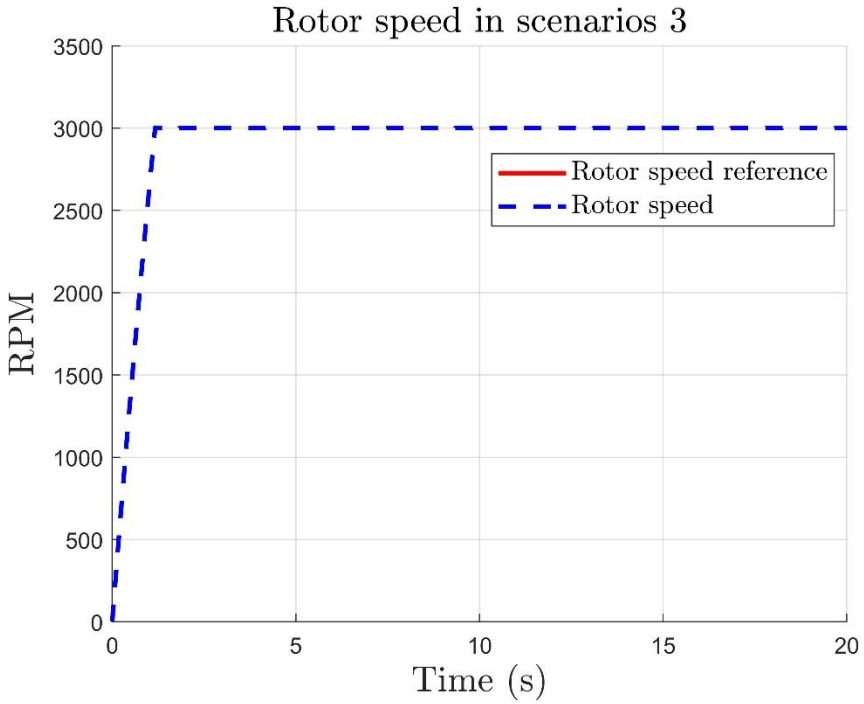


Moment tải:

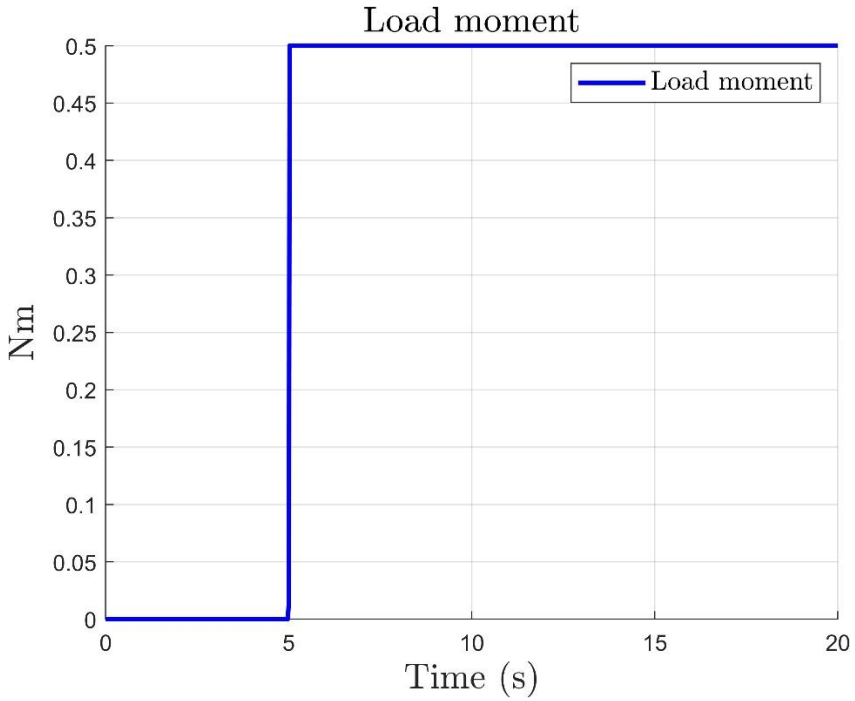


c) Kịch bản 3: Tốc độ giữ ổn định ở 3000 Rpm và moment tải tăng đột ngột từ 0-0.5 Nm ở giây thứ 5

Tốc độ của Rotor:


Rotor speed in scenarios 3
Rotor speed reference
Rotor speed
RPM
Time (s)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
5
10
15
20

Moment tải:


Load moment
Load moment
Nm
Time (s)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0
5
10
15
20